La herencia: leyes de Mendel

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar el vocabulario de la genética: gen, alelo, genotipo y fenotipo
- Enunciar las tres leyes de Mendel
- Resolver cruces con el cuadro de Punnett

Para pensar

Tus padres tienen los ojos marrones y tú los tienes azules. ¿Cómo es posible si ninguno de los dos los tiene azules?

Explicación

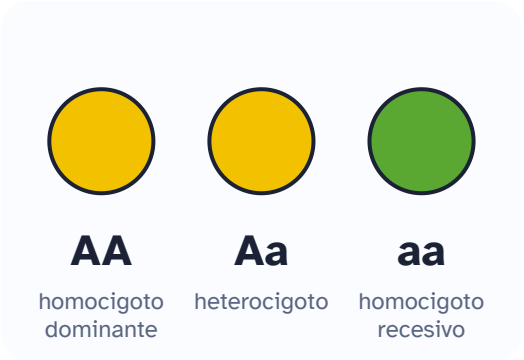
El vocabulario de la herencia

Un **gen** es un trozo de ADN con la información de un carácter, como el color de la semilla. Cada gen puede tener versiones distintas llamadas alelos. Como recibimos un cromosoma de cada progenitor, tenemos **dos alelos** de cada gen. El **genotipo** es la pareja de alelos (Aa) y el **fenotipo** es lo que se ve (semilla amarilla).



Dominante y recesivo

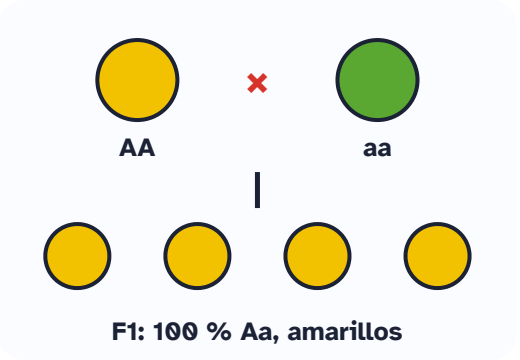
Cuando los dos alelos son distintos, uno puede tapar al otro. El que se manifiesta es el dominante (se escribe en mayúscula, A) y el que queda oculto es el recesivo (minúscula, a). Si los dos alelos son iguales (AA o aa) el individuo es **homocigoto**; si son distintos (Aa), **heterocigoto**. Un guisante Aa es amarillo, igual que uno AA.



Primera ley: uniformidad

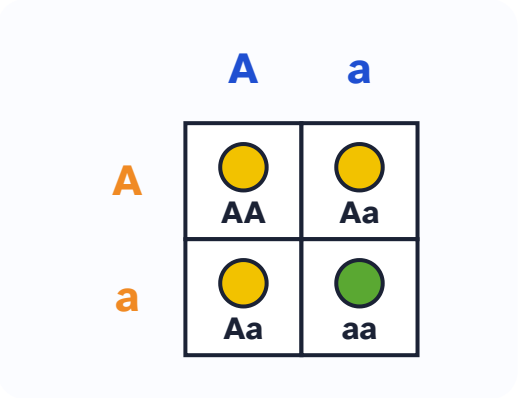
Mendel cruzó guisantes puros amarillos (AA) con puros verdes (aa). Todos los hijos de la primera generación (F1) salieron iguales: amarillos y Aa. El verde no

había desaparecido: estaba oculto.



Segunda ley: segregación

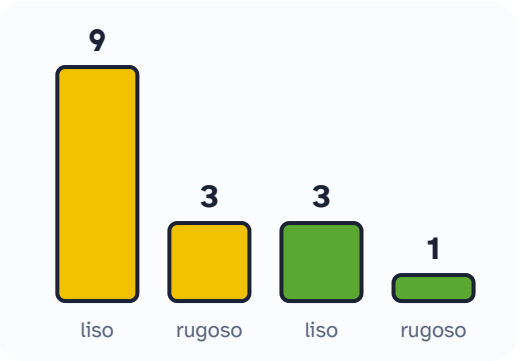
Al cruzar entre sí dos plantas de la F1 (Aa × Aa), cada una reparte sus dos alelos por separado en sus gametos: la mitad lleva A y la mitad a. En los hijos (F2) vuelve a aparecer el verde en una proporción de **3 amarillos : 1 verde**. Lo vemos con el **cuadro de Punnett**.



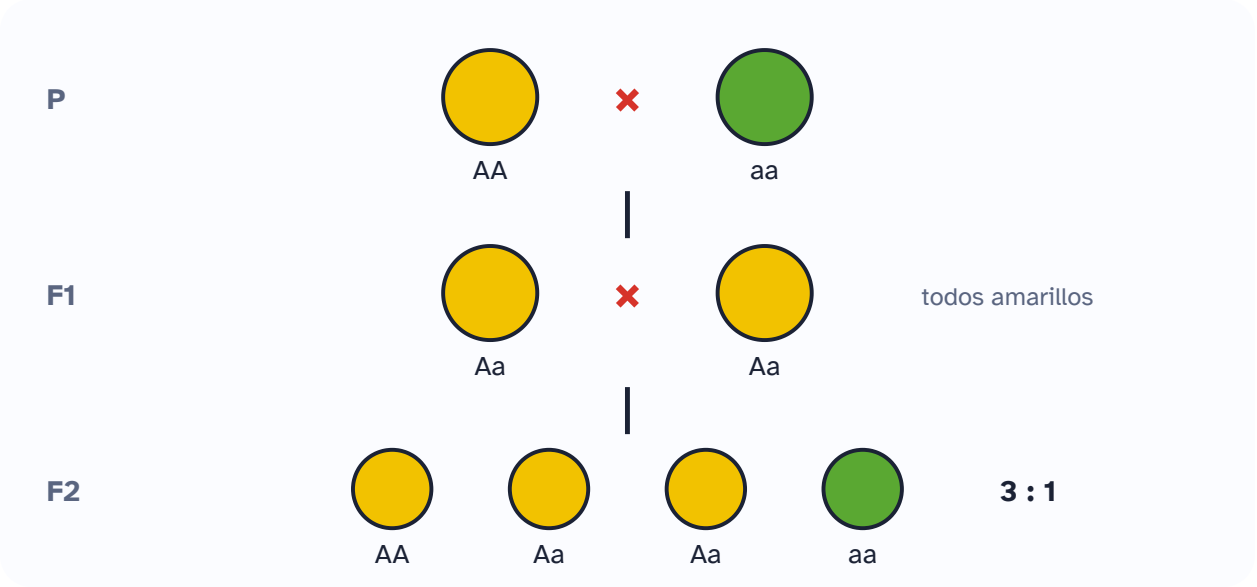
Tercera ley: transmisión independiente

Si seguimos dos caracteres a la vez, como el color (A/a) y la textura de la semilla (B/b, lisa/rugosa), cada gen se hereda sin depender del otro. En el cruce AaBb × AaBb aparecen cuatro fenotipos en proporción **9 : 3 : 3 : 1**. Esto se cumple cuando los genes están en cromosomas distintos.

9 amarillo-liso : 3 amarillo-rugoso : 3 verde-liso : 1 verde-rugoso



El experimento de Mendel en tres generaciones



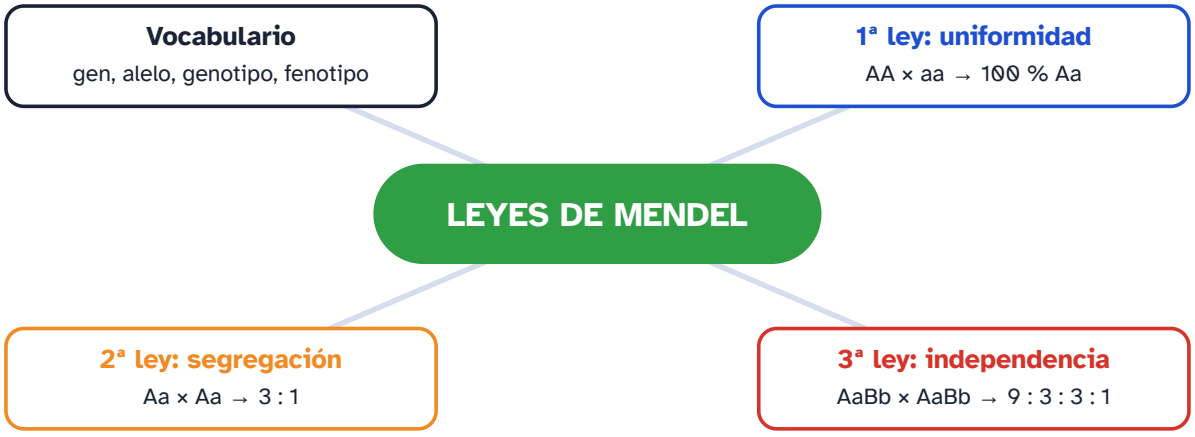
Practica

1. **Un individuo con genotipo Bb es...**
   - **A)** homocigoto dominante
   - **B)** heterocigoto
   - **C)** homocigoto recesivo
2. **Cruzamos AA × aa. ¿Qué genotipo tendrá la F1?**
   - **A)** Todos AA
   - **B)** Todos Aa
   - **C)** La mitad AA y la mitad aa
3. **En el cruce Aa × Aa, ¿qué proporción de hijos mostrará el carácter recesivo?**
   - **A)** 1/4
   - **B)** 1/2
   - **C)** 3/4
4. **Una planta de semilla amarilla puede tener genotipo...**
   - **A)** Solo AA
   - **B)** Solo Aa
   - **C)** AA o Aa
5. **¿Qué dice la tercera ley de Mendel?**
   - **A)** Que los híbridos son todos iguales
   - **B)** Que los alelos de genes distintos se heredan de forma independiente
   - **C)** Que los caracteres recesivos desaparecen

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre gen y alelo, y entre genotipo y fenotipo; Qué significan dominante y recesivo; Las tres leyes con sus proporciones (100 %, 3:1 y 9:3:3:1); Cómo se construye un cuadro de Punnett.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un alelo?

Cada una de las versiones de un gen. Tenemos dos de cada gen, uno de cada progenitor.

Diferencia entre genotipo y fenotipo

Genotipo: los alelos que tienes (Aa). Fenotipo: lo que se ve (amarillo).

¿Qué es un heterocigoto?

Un individuo con dos alelos distintos de un gen, por ejemplo Aa.

Proporción de la F2 en un cruce Aa × Aa

3 dominantes : 1 recesivo (1 AA : 2 Aa : 1 aa).

¿Qué es un cruce prueba?

Cruzar con un homocigoto recesivo (aa) para saber si un dominante es AA o Aa.

Soluciones

1. **B)** Tiene dos alelos distintos (B y b), así que es heterocigoto.
2. **B)** Cada hijo recibe A de un progenitor y a del otro: todos Aa (primera ley, uniformidad).
3. **A)** En el cuadro de Punnett sale AA, Aa, Aa y aa. Solo aa muestra el recesivo: 1 de 4.
4. **C)** El amarillo es dominante: se ve tanto en AA como en Aa. Para saberlo se hace un cruce prueba con aa.
5. **B)** Cada carácter se hereda sin depender del otro, de ahí la proporción 9:3:3:1.